

復旦大學

FinGraph：股票量化情报

多源市场信息融合与投资研究

《知识图谱》课程期中汇报

2026 年 11 月

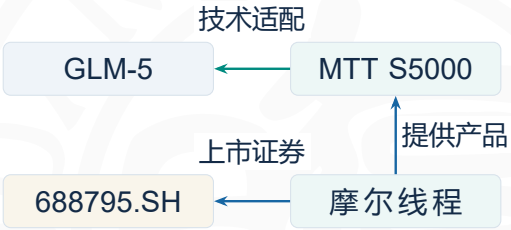
选题与研究任务

本项目选题为“股票量化情报”，当前覆盖大模型行业相关股票。

研究任务

从产业事件出发，按研究日期查询：

- 公司及其产业角色；
- 事件到证券的关系路径；
- 每条关系的原文、来源和日期。



研究对象与初步数据

初始图谱包含四个模型主题、10 个产业事件。

模型主题	事件数	主要时间	研究内容
DeepSeek-R1	5	2025.01–02	云平台接入与芯片适配
Qwen3	2	2025.04	模型发布与 GPU 适配
GLM-5	1	2026.02	模型发布
MiniMax-M2.5	2	2026.02	模型发布与 GPU 适配

证券范围：8 只

A 股：海光信息、摩尔线程。
港股：智谱、MiniMax、阿里巴巴、腾讯控股、百度集团、中国电信。

资料来源与数据整理

文本资料用于构建公司、模型与产品关系；行情按证券代码和日期关联。

41 项来源记录

官方、公司与交易所资料 33 项。
媒体报道 8 项。

记录原文摘录、链接、发布方与日期。

人工核对后，初始图谱包含：
59 个实体、85 条关系。

10 条日线序列

8 只股票及恒生指数、科创 50，共 2448 行。

覆盖 2024-12-02 至 2026-03-31；新上市股票从上市后开始。

保存腾讯财经原始响应与 CSV，支持离线重建行情和事件窗口。

知识图谱构建流程

从新增文本中抽取关系，匹配已有实体，确认后加入图谱。

LLM 抽取

限定可用的实体和关系类型，提取候选关系及对应原句。

→

实体对齐与检查

按名称、别名或代码匹配已有实体，核对关系类型、原句与日期。

→

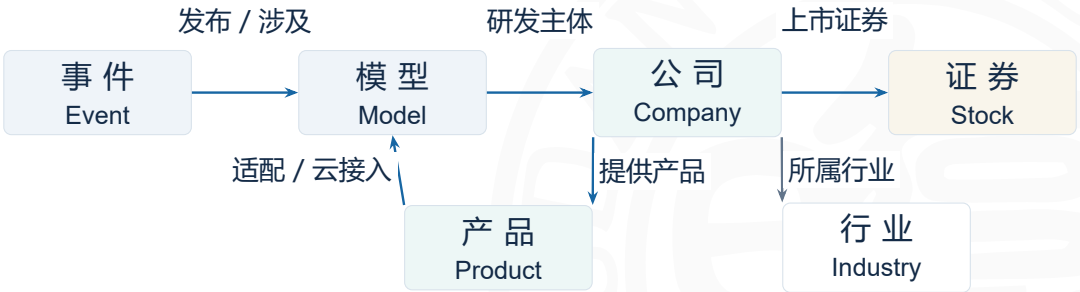
合并与更新

确认后写入图谱；重复关系合并来源，并更新关联证券查询。

初始图谱由人工整理；新增文本使用 DeepSeek V4.1 Flash 抽取，NetworkX 负责图谱存储与查询。

图谱中的实体与关系

公司与证券分开表示；模型通过研发、硬件适配和云服务接入连接公司。



从适配公告中抽取关系

输入原文：摩尔线程适配公告（2026-02-12）

“2 月 12 日，智谱正式发布新一代大模型 GLM-5。摩尔线程基于 SGLang 推理框架，在旗舰级 AI 训推一体全功能 GPU MTT S5000 上，Day-0 完成了全流程适配与验证。”

关系： `SUPPORTS_MODEL`



入图前核对

1. 对齐已有产品和模型 ID。
2. 检查关系类型与原文片段。
3. 保留来源和日期，预览后确认。

实体对齐与多源融合

适配公告没有证券代码。将适配关系连接到已有的产品归属和上市资料，得到摩尔线程的证券路径。

资料	记录的关系	处理方式
适配公告	MTT S5000 $\xrightarrow{\text{适配}}$ GLM-5	新增关系
同一公告	摩尔线程 $\xrightarrow{\text{提供}}$ MTT S5000	已有关系
上交所公告	摩尔线程 $\xrightarrow{\text{上市}}$ 688795.SH	已有关系

实体匹配与关系去重

在同类实体中，按名称、别名或代码匹配已有记录。
相同的起点、关系类型和终点只记录一次；各来源的原句和日期分别保存。

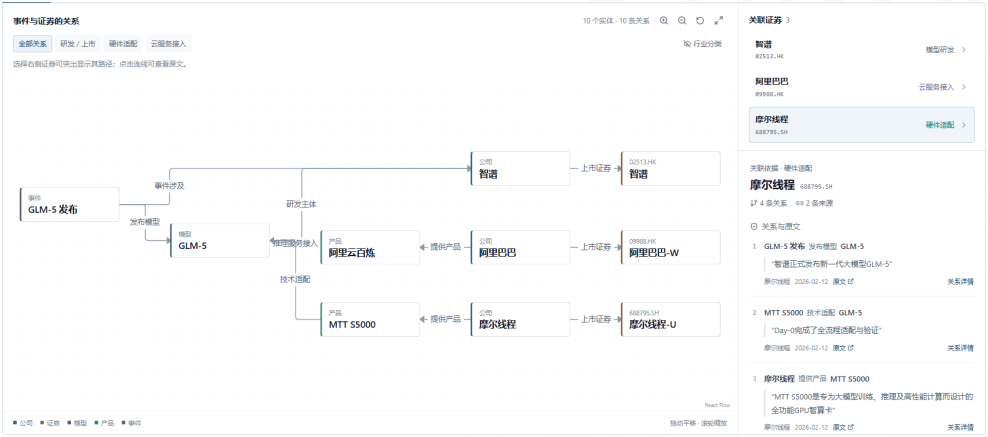
关联证券查询

从 GLM-5 出发，分别查询模型研发、硬件适配和云服务接入对应的证券。



原型演示

选择事件，查看关联证券、产业角色与原文依据。



资料导入前后的查询结果

初始图谱暂不包含 GLM-5 的适配事实，本页比较补入该事实前后的结果。

导入前：2 只证券
智谱、阿里巴巴。

导入后：3 只证券
增加摩尔线程，路径经由 MTT S5000 的适配关系。

图谱记录	变化
关联证券数	2 → 3
新增节点	1 个适配事件
新增关系	3 条
重复导入	0 个新增事实

按资料公开日期查询

以已收集的 DeepSeek-R1 资料为例，查看不同日期能够形成的证券路径。

查询截止日	截至该日新增的关联	累计证券数
2025-01-20	R1 发布；尚未形成完整证券路径	0
2025-02-03	腾讯云、百度千帆接入模型	2
2025-02-05	再加入海光 DCU 适配、中国电信云接入	4

日期处理

逐条检查路径中的来源日期；任何一条关系晚于截止日，就不计入该证券。未核实发布日期的资料只登记采集时间，不用于更早日期的查询。

关系抽取的初步评估

在提供实体目录的条件下，对 6 段真实文本进行关系抽取，并逐条核对结果。

核对项	结果
正例目标关系	5 条
精确三元组匹配	4 条
共同提及负例	1 段
负例中生成的关系	0 条

P/R/F1：0.80（精确匹配）

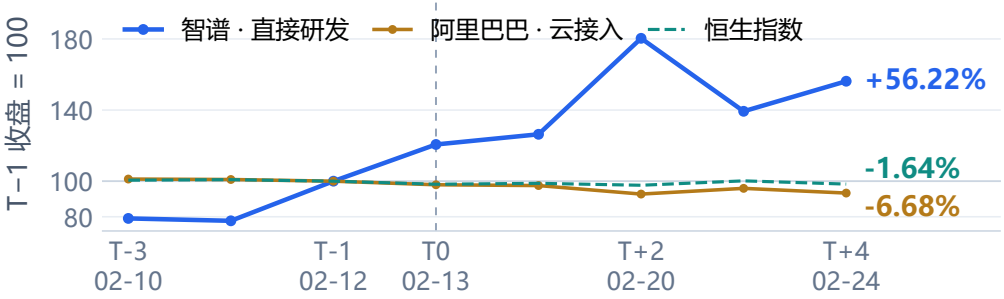
主要差异：研发主体的组织层级

Qwen3 一例中，关系类型识别正确；研发主体输出为 **Alibaba Cloud**，参考实体为**阿里巴巴集团**。

后续将分别表示业务单位与上市集团，再补充二者之间的关系。

GLM-5 发布后的行情

5 日窗口内，智谱累计上涨 56.22%，恒生指数下降 1.64%。各序列以事件前一交易日收盘值归一为 100。



后续计划

工作	具体安排	产出
组织与证券关系	补充子公司、业务单位与上市集团之间的关系	组织与证券映射表
抽取评估	整理不少于 60 段文本，含共同提及负例；两人独立核对	分关系类型的结果与误差分析
批量更新	按日期导入资料,记录版本与新增事实，用新事件测试	批量更新实验
报告与展示	整理数据来源、构建方法、实验结果与案例发现	课程报告(≥5000 字)

关系定义与数据字段

关系保存 ID、起终点、类型、来源、原句和日期；多份来源分别记录。

关系类型	起点 → 终点	含义
DEVELOPED_BY	Model → Company	模型的研发主体
LISTED_AS	Company → Stock	公司对应的上市证券
PRODUCES	Company → Product	公司提供的硬件或平台产品
SUPPORTS_MODEL	Product → Model	硬件技术适配
HOSTS_MODEL	Product → Model	云推理服务接入
RELEASED_MODEL	Event → Model	模型发布事件
CONCERNS	Event → 相关实体	事件涉及的对象
BELONGS_TO	实体 → Industry	仅作行业分类

行情计算方法

采用腾讯财经前复权日线，对照同日期的指数描述市场表现。

交易窗口

披露时间只有日期时，采用之后首个交易日作为 T_0。基期为 T_{-1} 收盘。

1、3、5 日窗口分别截至 T_0、T_{+2}、T_{+4}；按各市场实际交易日顺延。

GLM-5：T_0 为 2026-02-13，5 日窗口截至 2026-02-24。

累计收益与基准

$$R_k = \frac{P_{T_{k-1}}}{P_{T_{-1}}} - 1$$

基准使用同一组日期；相对基准值为累计收益的简单百分点差。

港股以恒生指数、A 股以科创 50为基准；未上市或行情不足时不计算收益。

主要数据来源

41 项资料的原始链接、日期与摘录见 sources.json。

来源	资料内容	公开日期
DeepSeek 官方	DeepSeek-R1 发布	2025-01-20
阿里云官方	Qwen3 发布与模型信息	2025-04-29
Z.ai 官方	GLM-5 技术博文	2026-02-12
摩尔线程官方	MTT S5000 适配 GLM-5	2026-02-12
阿里云百炼文档	GLM-5、MiniMax-M2.5 推理服务接入	未核实
交易所文件	公司名称、证券代码、上市日期	逐份记录